

⚡ स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (SIH) • मास्टर जूरी गाइड एवं संपूर्ण फीचर डेक

OptiRisk (ऑप्टिरिस्क)

बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बड़े उद्यमों के लिए सतत साइबर जोखिम परिमाणीकरण (CRQ) एवं एल्गोरिथमिक बजट आवंटन प्लेटफॉर्म।

मुख्य तकनीकी नवाचार (PRIMARY INNOVATION)

FAIR™ सांख्यिकीय हानि मॉडलिंग +
नैपसैक ROI ऑप्टिमाइज़र

लक्षित क्षेत्र (TARGET SECTOR)

बैंकिंग, फिनटेक, वित्तीय अवसंरचना
(BFSI) एवं क्रिटिकल नेशनल इन्फ्रा

नियामक अनुपालन (COMPLIANCE ENGINE)

RBI साइबर सुरक्षा ढांचा, **SEBI CSCRF**,
CERT-In एवं **NIST CSF 2.0**

प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर (PLATFORM STACK)

Next.js 14 + Firebase एंटरप्राइज
RBAC + मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन इंजन

प्रोजेक्ट आईडी: SIH-OPTIRISK-2024 • एंटरप्राइज
प्रोडक्शन स्टैंडर्ड

लाइव प्लेटफॉर्म: <http://localhost:3000> • रिपॉजिटरी:
borse9030/OPTIRISK

मूल समस्या और ऑप्टिरिस्क का क्रांतिकारी समाधान (Problem & Solution)

पारंपरिक साइबर सुरक्षा मूल्यांकन भारतीय बैंकों में क्यों विफल हो जाता है, और कैसे ऑप्टिरिस्क बोर्डरूम के लिए गणितीय व वित्तीय आधार प्रदान करता है।

✗ बैंकों में मौजूदा पारंपरिक समस्याएं

- ✓ **अस्पष्ट हीटमैप्स:** सुरक्षा टीमों केवल "लाल, पीला, हरा" (High/Medium/Low) दिखाती हैं। एक बैंक का CFO "लाल रंग" के खिलाफ बीमा या बजट नहीं बना सकता।
- ✓ **CVE अलर्ट की बाढ़:** स्कैनर 4,000+ कमजोरियां निकालते हैं। CISO के पास यह जानने का कोई गणितीय तरीका नहीं होता कि किस खामी से कितने रुपयों का नुकसान होगा।
- ✓ **अंधाधुंध बजट आवंटन:** सुरक्षा बजट वैज्ञानिक विश्लेषण के बजाय वेंडर मार्केटिंग के आधार पर खर्च कर दिया जाता है।
- ✓ **नियामक जुर्माना:** RBI, SEBI और CERT-In अब ऑडिट में स्पष्ट मात्रात्मक (Quantitative) जोखिम रिपोर्टिंग अनिवार्य कर रहे हैं।

✓ ऑप्टिरिस्क का वैज्ञानिक समाधान

- ✓ **मुद्रा में जोखिम परिमाणीकरण:** तकनीकी CVEs को 95% आत्मविश्वास अंतराल के साथ अपेक्षित वार्षिक वित्तीय हानि (Expected Annual Loss ₹/\$) में बदलता है।
- ✓ **FAIR™ सांख्यिकीय मॉडलिंग:** खतरे की आवृत्ति (TEF), भेद्यता शोषण क्षमता (Exploitability), और प्राथमिक/द्वितीयक वित्तीय नुकसान का सटीक आकलन।
- ✓ **एल्गोरिथमिक पूंजी ऑप्टिमाइज़र:** कंस्ट्रेंड नैपसैक (Knapsack) एल्गोरिदम का उपयोग कर ऐसे सुरक्षा नियंत्रण चुनता है जो प्रति रुपये अधिकतम सुरक्षा लाभ (ROSI) दें।
- ✓ **स्वचालित भारतीय अनुपालन:** RBI CSF, SEBI CSCRF, DPDP अधिनियम 2023 और NIST CSF 2.0 से 100% मैप किया गया।

🏆 SIH जजों के लिए 30-सेकंड की सटीक एलिवेटर पिच (HINDI PITCH SCRIPT)

"आदरणीय जूरी महोदय, तकनीकी सुरक्षा टीमों CVEs और CVSS स्कोर की भाषा बोलती हैं, जबकि बैंक का निदेशक मंडल (Board) और CFO रुपयों, वित्तीय नुकसान और निवेश पर लाभ (ROI) की भाषा समझते हैं। ऑप्टिरिस्क इस बहुत बड़े अंतर को पाटता है। हम ओपन FAIR™ मॉडल और 10,000 मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन के जरिए साइबर खतरों को सटीक वित्तीय नुकसान में बदलते हैं। फिर हमारा ऑप्टिमाइज़र एल्गोरिदम बैंक को यह बताता है कि अधिकतम सुरक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बजट का एक-एक रुपया कहाँ निवेश करना चाहिए।"

एंड-टू-एंड सिस्टम आर्किटेक्चर एवं टेक्नोलॉजी स्टैक

लेयर	प्रयुक्त तकनीक (TECHNOLOGY)	इंजीनियरिंग कार्यप्रणाली
प्रेजेंटेशन एवं यूआई	Next.js 14 App Router, React 18, Tailwind CSS, Lucide Icons, Recharts	अत्यधिक तीव्र, उत्तरदायी डैशबोर्ड, रियल-टाइम लॉस एक्सिडेंस कर्म्स और 5x5 डायनामिक हीटमैप।
प्रमाणीकरण एवं गेटवे	Firebase Auth, Firestore, सख्त Next.js Client AuthGuard	भूमिका-आधारित पहुंच नियंत्रण (CISO, CFO, Risk Lead, SecOps Analyst) के साथ स्वचालित रूट सुरक्षा।
परिमाणीकरण इंजन	स्टोकेस्टिक मॉन्टे कार्लो इंजन (10,000 रन), Open FAIR™ फ्रेमवर्क	खतरे की आवृत्ति (TEF), भेद्यता स्तर, नुकसान की परिमाणता और वैल्यू-एट-रिस्क (95वां परसेंटाइल) की गणना।
कैपिटल ऑप्टिमाइज़र	परेटो फ्रंटियर एवं 0/1 बाउंडेड नैपसैक ऑप्टिमाइज़ेशन एल्गोरिदम	CISO के तय बजट के भीतर वित्तीय जोखिम में अधिकतम कमी लाने वाले टूल्स का स्वचालित चयन।
एआई साइबर को-पायलट	LLM-पावर्ड साइबर एनालिस्ट विथ डोमेन रिस्क टैक्सोनॉमी	प्राकृतिक भाषा में जोखिम के सवाल पूछना, बोर्ड के लिए सारांश तैयार करना और समाधान रोडमैप बनाना।

लाइव डेमो के दौरान इस क्रम का पालन करें। प्रत्येक स्क्रीन के लिए नेविगेशन पाथ, क्या क्लिक करना है और जर्जों को हिंदी में क्या समझाना है, नीचे विस्तार से दिया गया है।

1. पब्लिक लैंडिंग एवं लाइव ROI सिमुलेटर

/

सार्वजनिक पोर्टल

सार्वजनिक पोर्टल जिसमें एनिमेटेड मेट्रिक्स, लाइव साइबर थ्रेट आंकड़े, फीचर शोकेस टैब्स और एक लाइव इंटरैक्टिव बजट सिमुलेटर विजेट शामिल है।

कहाँ जाएं (Route):

लोगो पर क्लिक करें या <http://localhost:3000/> खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

"Interactive Cyber Budget Allocation Simulator" के स्लाइडर को खींचकर \$100k से \$1M तक ले जाएं और जोखिम में कमी को लाइव बदलते हुए दिखाएं।

👤 जर्जों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"देखिए, हमारे होमपेज पर ही एक इंटरैक्टिव सिमुलेटर दिया गया है। जब कोई बैंक CFO बजट स्लाइडर को बढ़ाता है, तो हमारा एल्गोरिदम तुरंत दिखाता है कि अपेक्षित नुकसान में कितनी कमी आएगी और सुरक्षा निवेश पर औसतन 340% तक का रिटर्न (ROI) कैसे प्राप्त होगा।"

2. एंटरप्राइज प्रमाणीकरण एवं रोल-असाइनमेंट गेटवे

/login

सुरक्षा एवं RBAC

Firebase पावर्ड एंटरप्राइज लॉगिन। इसमें 'साइन इन' और 'नया खाता' टैब्स के साथ 4 प्रमुख भूमिकाएं हैं: CISO, CFO, Risk Lead, और SecOps Analyst।

कहाँ जाएं (Route):

हेडर में "Sign In" पर क्लिक करें या </login> खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

चारों रोल बैज (CISO, CFO, Risk Lead, SecOps) में से किसी पर क्लिक करें। क्रेडेंशियल्स अपने आप भर जाएंगे। फिर "Sign In to Platform" दबाएं।

👤 जर्जों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"बैंक प्रशासन में अधिकारों का स्पष्ट पृथक्करण (Segregation of Duties) आवश्यक है। हमने रोल-बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लागू किया है: एक CFO वित्तीय जोखिम और बजट आवंटन देखता है, जबकि CISO तकनीकी सुरक्षा नियंत्रणों का विश्लेषण करता है।"

3. कार्यकारी साइबर जोखिम डैशबोर्ड (Executive Dashboard)

/dashboard

बोर्ड कमांड
सेंटर

C-Suite का मुख्य डैशबोर्ड। कुल अपेक्षित वार्षिक हानि (EAL), जोखिम स्कोर (74/100), 5x5 जोखिम हीटमैप और लॉस एक्सिडेंस संभावना वक्र प्रदर्शित करता है।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Dashboard" दबाएं या /dashboard खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

4 मुख्य KPI कार्ड दिखाएं, 5x5 हीटमैप के खानों पर कर्सर ले जाकर खतरों की संख्या दिखाएं, और लॉस एक्सिडेंस कर्व समझाएं।

🗣️ जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"यह बैंक बोर्ड के लिए सिंगल पेन ऑफ ग्लास है। अमूर्त लाल झंडों के बजाय हम वास्तविक वित्तीय जोखिम दिखाते हैं—जैसे इस परिदृश्य में |\$2.4 मिलियन (लगभग ₹20 करोड़) का वार्षिक अपेक्षित नुकसान, जो 95% आत्मविश्वास स्तर के साथ गणितीय रूप से सिद्ध है।"

4. खतरा परिदृश्य मॉडलिंग (Threat Modeling & TTPs)

/threats

थ्रेट इंटेलिजेंस

रैनसमवेयर, स्विफ्ट फ्रॉड, क्लाउड अकाउंट हाईजैकिंग और इनसाइडर थ्रेट्स को MITRE ATT&CK तकनीकों और घटना आवृत्ति (TEF) के साथ मॉडल करता है।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Threats" पर क्लिक करें या /threats खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

थ्रेट कार्ड्स (उदा. Ransomware Double Extortion) पर क्लिक करके Threat Event Frequency (TEF) और Threat Capability (TCap) मेट्रिक्स दिखाएं।

🗣️ जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"FAIR फ्रेमवर्क के अनुसार जोखिम = हमले की संभावना × नुकसान का परिमाण। यहाँ हम हमलावर की क्षमता को हमारे मौजूदा सुरक्षा नियंत्रणों के खिलाफ मापकर हमले के सफल होने की सटीक वार्षिक संभावना निकालते हैं।"

5. वित्तीय प्रभाव-आधारित भेद्यता प्राथमिकता (Vulnerabilities)

/vulnerabilities

भेद्यता
प्रबंधन

पारंपरिक CVSS स्कोरिंग से हटकर वित्तीय प्रभाव के आधार पर CVEs की प्राथमिकता तय करता है। जिस खामी से ज्यादा धन का नुकसान हो सकता है, उसे पहले ठीक किया जाता है।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Vulnerabilities" पर जाएं या /vulnerabilities खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

दिखाएं कि कैसे प्रत्येक CVE के आगे उसका वित्तीय जोखिम (जैसे CVE-2023-38606 पर \$820K का जोखिम) प्रदर्शित हो रहा है।

👤 जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"आम तौर पर सुरक्षा टीमों किसी गैर-महत्वपूर्ण टेस्ट सर्वर पर मौजूद 9.8 CVSS बग को पहले ठीक करने में हफ्ते गंवा देती हैं, जबकि मुख्य पेमेंट गेटवे पर मौजूद 7.5 स्कोर के बग को अनदेखा कर देती हैं। ऑप्टिरिस्क कमजोरियों को व्यावसायिक मूल्य से जोड़ता है ताकि टीम सबसे पहले पैसों की सुरक्षा करने वाले पैच लगाए।"

6. महत्वपूर्ण डिजिटल संपत्तियां एवं मूल्य-पर-जोखिम (Assets & VaR)

/assets

डिजिटल
इन्वेंटरी

बैंक की महत्वपूर्ण संपत्तियों (कोर बैंकिंग डीबीएमएस, स्विफ्ट पेमेंट कनेक्टर, ग्राहक केवाईसी वॉल्ट) का वित्तीय मूल्यांकन और डाउनटाइम नुकसान विश्लेषण।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Assets" पर क्लिक करें या /assets खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

'Tier 1 Mission Critical' संपत्तियों को फ़िल्टर करें और प्रति घंटे डाउनटाइम की लागत और संभावित डेटा नियामकीय जुर्माना दिखाएं।

👤 जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"संपत्ति के मूल्यांकन के बिना साइबर जोखिम का परिमाणीकरण असंभव है। ऑप्टिरिस्क संपत्तियों को तीन पैमानों पर मापता है: सर्वर का प्रतिस्थापन मूल्य, प्रति घंटे डाउनटाइम का व्यापारिक नुकसान, और डीपीडीपी/आरबीआई का वैधानिक डेटा जुर्माना।"

7. सुरक्षा नियंत्रण कंट्रोलिंग एवं प्रभावशीलता (Controls)

/controls

सुरक्षा टूल्स

सुरक्षा नियंत्रणों (MFA, EDR, जीरो ट्रस्ट, DLP) की सूची, जिसमें उनकी वार्षिक लाइसेंसिंग लागत और जोखिम घटाने की प्रभावशीलता (Efficacy %) शामिल है।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Controls" पर जाएं या /controls खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

कंट्रोल की स्थिति (सक्रिय बनाम प्रस्तावित), प्रति यूजर लागत और रैनसमवेयर के खिलाफ उनकी प्रतिशत प्रभावशीलता दिखाएं।

👤 जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"हर सुरक्षा टूल की एक स्पष्ट लागत और प्रभावशीलता दर होती है। यह कंट्रोलिंग हमारे कैपिटल ऑप्टिमाइज़र एल्गोरिदम के लिए आवश्यक आधार डेटा प्रदान करता है।"

8. साइबर निवेश एवं बजट ऑप्टिमाइज़र (मुख्य नवाचार - FLAGSHIP)

/optimizer

फ्लैगशिप

एल्गोरिदम

सीमित बजट के भीतर अधिकतम जोखिम में कमी लाने वाले सुरक्षा नियंत्रणों के इष्टतम पोर्टफोलियो की गणना के लिए कंस्ट्रेंड नैपसैक समस्या को हल करता है।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Optimizer" खोलें या /optimizer पर जाएं।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

बजट स्लाइडर को खींचकर \$300,000 से \$750,000 करें और "Run Optimization" दबाएं। दिखाएं कि कैसे टूल्स का संयोजन स्वचालित रूप से बदलता है!

👤 जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"जज महोदय, यह हमारे पूरे प्रोजेक्ट का दिल है! एक वास्तविक बैंक में CISO के पास सीमित बजट होता है। ऑप्टिमाइस्ड पारेतो-ऑप्टिमल फ्रंटियर की गणना करता है। जैसे ही मैं बजट स्लाइडर बदलता हूँ, हमारा 0/1 नैपसैक एल्गोरिदम तुरंत उन टूल्स का सटीक संयोजन चुनता है जो प्रति रुपये अधिकतम वित्तीय जोखिम को नष्ट करते हैं।"

9. इंटरैक्टिव मॉन्टे कार्लो जोखिम सिमुलेशन इंजन

/simulator

सांख्यिकीय गणित

लॉग-नॉर्मल हानि वितरण और पॉइसन श्रेट अराइवल दरों को मिलाकर 10,000 से 50,000 यादृच्छिक स्टोकेस्टिक सिमुलेशन चलाता है।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Simulator" पर क्लिक करें या /simulator खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

"10,000 Iterations" चुनें, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल सेट करें, और "Execute Monte Carlo Simulation" दबाएं। हिस्टोग्राम को लाइव अपडेट होते दिखाएं!

🗣️ जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"साइबर हमले कम आवृत्ति वाले लेकिन अत्यंत विनाशकारी घटनाएं होते हैं। यहाँ साधारण औसत काम नहीं करता। हमारा मॉन्टे कार्लो इंजन मिलीसेकंड्स में 10,000 संभावित वर्षों का सिमुलेशन करता है, जिससे हम 95वें और 99वें परसेंटाइल ब्लैक-स्वान नुकसान की सटीक भविष्यवाणी कर पाते हैं।"

10. नियामक अनुपालन मैट्रिक्स (RBI / SEBI / CERT-In)

/compliance

भारतीय नियामक

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए RBI साइबर सुरक्षा ढांचे, सेबी CSCRF, CERT-In निर्देशों और NIST CSF 2.0 का स्वचालित ऑडिट ट्रेकर।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Compliance" पर जाएं या /compliance खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

"RBI Cyber Security Framework" और "SEBI CSCRF" टैब्स के बीच स्विच करें। ऑडिट रेडीनेस स्कोर और कमियों की सूची दिखाएं।

🗣️ जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"भारतीय बैंकों के लिए नियमों का पालन अत्यंत अनिवार्य है। ऑप्टिरिस्क सभी तकनीकी कंट्रोल्स को सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मास्टर निर्देशों से जोड़ता है। जिस ऑडिट रिपोर्ट को बनाने में कंसल्टिंग कंपनियां 6 हफ्ते लगाती हैं, वह ऑप्टिरिस्क में 2 सेकंड में तैयार हो जाती है।"

11. वैश्विक भू-राजनीतिक थ्रेट इंटेलिजेंस रडार

/risk-intelligence

थ्रेट रडार

सक्रिय हैकर समूहों (जैसे FIN7, LockBit), वित्तीय क्षेत्र पर होने वाले लक्षित हमलों और लाइव इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज (IoCs) का रडार।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Risk Intelligence" खोलें या /risk-intelligence पर जाएं।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

बैंकिंग क्षेत्र को निशाना बनाने वाले सक्रिय अभियानों और रियल-टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस फीड्स की जांच करें।

🗣️ जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"हमारी जोखिम गणनाएं स्थिर नहीं हैं। यह रडार वैश्विक थ्रेट टेलीमेट्री प्राप्त करता है, ताकि जैसे ही कोई नया ज़ीरो-डे हमला बैंक को टारगेट करे, खतरे की आवृत्ति अपने आप अपडेट हो जाए।"

12. ग्लोबल अटैक सरफेस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर मानचित्र

/map

भौगोलिक विश्लेषण

बैंक की शाखाओं, क्लाउड डेटा केंद्रों (AWS मुंबई, Azure इंडिया) और आने वाले विदेशी साइबर हमलों का भौगोलिक विज़ुअलाइज़ेशन।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Attack Map" पर जाएं या /map खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

मानचित्र पर विभिन्न डेटा सेंटर्स और सीमा पार से आने वाले साइबर हमलों के फ्लो को दिखाएं।

🗣️ जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"यह बैंक नेतृत्व को संपूर्ण भौगोलिक स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञान देता है कि किन देशों या क्षेत्रों से भारतीय बैंकिंग सर्वरों पर हमले किए जा रहे हैं।"

13. स्वायत्त AI साइबर एनालिस्ट एवं को-पायलट

/analyst

जेनरेटिव एआई

जेनरेटिव एआई सुरक्षा सहायक। जटिल तकनीकी टेलीमेट्री को आसान बोर्डरूम भाषा में समझाता है और रणनीतिक समाधान सुझाता है।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "AI Analyst" खोलें या /analyst पर जाएं।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

सुझाए गए प्रॉम्प्ट्स (जैसे "Explain our primary ransomware loss drivers") पर क्लिक करें और एआई को त्वरित रणनीतिक उत्तर देते हुए दिखाएं!

👤 जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"बोर्ड के सदस्यों को क्रिप्टोग्राफी की तकनीकी जटिलताएं समझने की जरूरत नहीं है। हमारा एआई को-पायलट एक CFO को सामान्य भाषा में सवाल पूछने और तुरंत निर्णय लेने योग्य व्यावसायिक विश्लेषण प्राप्त करने की सुविधा देता है।"

14. नियामक एवं बोर्ड ऑडिट रिपोर्टिंग (Reports)

/reports

ऑडिट रेडी

निदेशक मंडल (Board of Directors) की प्रस्तुतियों, RBI विनियामक फाइलिंग और साइबर बीमा अंडरराइटिंग के लिए एक-क्लिक में ऑडिट रिपोर्ट का निर्माण।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Reports" पर जाएं या /reports खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

उपलब्ध रिपोर्ट पैकेज (Board Summary, RBI Compliance Audit Pack, Cyber Insurance Dossier) और उनके एक्सपोर्ट विकल्प दिखाएं।

👤 जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"हर तिमाही के अंत में CISO टीम पीपीटी बनाने में हफ्तों बिताती हैं। ऑप्टिरिस्क पूरे जोखिम शासन को केवल एक क्लिक में पूर्णतः ऑडिट-ग्रेड अनुपालन रिपोर्ट में बदल देता है।"

15. शासन सेटिंग्स एवं जोखिम भूख सीमाएं (Settings)

/settings

गवर्नेंस

बैंक की अधिकतम जोखिम सहनशीलता (Risk Appetite Threshold), मुद्रा चयन (INR / USD), और सुरक्षा अलर्ट सीमाएं तय करने का पैनल।

कहाँ जाएं (Route):

साइडबार में "Settings" पर जाएं या /settings खोलें।

क्या दिखाएं/क्लिक करें:

"Maximum Acceptable Loss Threshold" स्लाइडर को एडजस्ट करें और दिखाएं कि नुकसान सीमा पार होने पर चेतावनी कैसे जारी होती है।

जजों को क्या समझाएं (HINDI SCRIPT)

"प्रत्येक संस्थान की जोखिम सहन करने की क्षमता अलग होती है। यहाँ बैंक प्रबंधन अपनी 'जोखिम भूख' (Risk Appetite) तय करता है, और प्लेटफ़ॉर्म लगातार इस सीमा की निगरानी करता है।"

SIH जूरी के सामने बोलने से पहले अपनी टीम के साथ इस 5 मिनट के समय चक्र का अभ्यास अवश्य करें।

0:00 -

1:00

मिनट 1: मूल संकट एवं एंटरप्राइज गेटवे

स्क्रीन: होम (/) एवं लॉगिन (/login)

हिंदी संवाद: "नमस्ते आदरणीय जूरी महोदय। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र लगातार परिष्कृत साइबर हमलों का सामना कर रहा है। लेकिन सुरक्षा टीमों CVEs और अलर्ट्स की तकनीकी भाषा बोलती हैं, जबकि बोर्ड और CFO वित्तीय नुकसान और बैलेंस शीट की भाषा समझते हैं। ऑप्टिस्क इस बहुत बड़े अंतर को समाप्त करता है। यह हमारा रोल-बेस्ड प्रमाणीकरण गेटवे है, जो CISO, CFO और रिस्क लीड के लिए सख्त एक्सेस कंट्रोल सुनिश्चित करता है।"

1:00 -

2:00

मिनट 2: कार्यकारी वित्तीय परिमाणीकरण डैशबोर्ड

स्क्रीन: डैशबोर्ड (/dashboard)

हिंदी संवाद: "लॉगिन करने के बाद यह डैशबोर्ड हमारे कुल संभावित वित्तीय नुकसान को सामने रखता है: \$2.4 मिलियन (लगभग ₹20 करोड़) का वार्षिक अपेक्षित नुकसान और 340% का रिटर्न ऑन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। हमारा 5x5 डायनामिक हीटमैप और लॉस एक्सिडेंस कर्व ओपन FAIR™ मानक का उपयोग करके रोजमर्रा के खतरों और 95वें परसेंटाइल के दुर्लभ लेकिन भयंकर हमलों दोनों का सटीक मॉडल तैयार करते हैं।"

2:00 -

3:00

मिनट 3: एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइज़र एवं मॉन्टे कार्लो इंजन (प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण)

स्क्रीन: ऑप्टिमाइज़र (/optimizer) एवं सिमुलेटर (/simulator)

हिंदी संवाद: "अब आते हैं हमारे सबसे बड़े तकनीकी नवाचार पर: साइबर इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज़र। जब मैं बजट स्लाइडर को ₹4 करोड़ (\$500k) पर सेट करता हूँ, तो हमारा नैपसैक एल्गोरिदम तुरंत उन टूल्स का सटीक संयोजन चुनता है जो प्रति रुपये अधिकतम जोखिम समाप्त करते हैं। वहीं सिमुलेटर में, हम वास्तविक समय में 10,000 मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन चलाकर सुरक्षा टूल्स लगाने के बाद जोखिम में आई गिरावट को प्रमाणित करते हैं।"

3:00 -

4:00

मिनट 4: आरबीआई एवं सेबी विनियामक अनुपालन मैट्रिक्स

स्क्रीन: अनुपालन (/compliance)

हिंदी संवाद: "भारतीय बैंकों के लिए विनियामक अनुपालन अत्यंत अनिवार्य है। ऑप्टिस्क हमारे सभी सुरक्षा मापदंडों को सीधे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों, सेबी CSCRF और CERT-In के साथ मैप करता है, जिससे ऑडिट रेडीनेस स्कोर और सुधार योजनाएं तुरंत तैयार हो जाती हैं।"

4:00 -

5:00

मिनट 5: एआई साइबर को-पायलट, रिपोर्टिंग एवं निष्कर्ष

स्क्रीन: एआई एनालिस्ट (/analyst) एवं रिपोर्ट्स (/reports)

हिंदी संवाद: "अंत में, हमारा एआई को-पायलट किसी भी गैर-तकनीकी अधिकारी को सामान्य भाषा में जोखिम समझने की सुविधा देता है, और हमारी रिपोर्टिंग प्रणाली केवल एक क्लिक में बोर्ड के लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर देती है। ऑप्टिस्क साइबर सुरक्षा को एक अस्पष्ट खर्च से बदलकर एक अनुकूलित, गणितीय रूप से प्रमाणित वित्तीय निवेश बनाता है। धन्यवाद, अब हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं।"

जूरी के संभावित कठिन प्रश्न एवं सटीक उत्तर (Invigilator Q&A Defense Matrix)

जजों का संभावित प्रश्न

आपका सटीक और अकाद्य उत्तर (WINNING DEFENSE ANSWER)

"जब साइबर हमलों का डेटा गोपनीय होता है, तो आप वित्तीय नुकसान की सही गणना कैसे करते हैं?"

"हम ओपन FAIR™ मानक और कैलिब्रेटेड बीटा-पर्ट (Beta-PERT) प्रायिकता वितरण का उपयोग करते हैं। केवल एक संख्या का अनुमान लगाने के बजाय, हम उद्योग के प्रमाणित अध्ययनों (जैसे Verizon DBIR और Ponemon इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑफ़ डेटा ब्रीच रिपोर्ट) से कैलिब्रेटेड 90% आत्मविश्वास सीमाएं (न्यूनतम, सर्वाधिक संभावित, अधिकतम) लेते हैं, जिन्हें हमारा मॉन्टे कार्लो इंजन 10,000 बार सैंपल करता है।"

"ऑप्टिरिस्क नेसस (Nessus) या क्वालिस (Qualys) जैसे वल्नेरेबिलिटी स्कैनर से अलग कैसे है?"

"नेसस और क्वालिस केवल खोज उपकरण (Discovery Tools) हैं—वे बिना व्यावसायिक संदर्भ के हजारों CVEs फेंक देते हैं। ऑप्टिरिस्क उनके ऊपर एक मात्रात्मक निर्णय इंजन (Quantitative Decision Engine) के रूप में कार्य करता है: हम भेद्यता की शोषण क्षमता को प्रभावित बैंक संपत्ति के वित्तीय मूल्य से गुणा करते हैं, जिससे CFO को पता चलता है कि कितने रुपयों का दांव लगा है।"

"क्या यह प्लेटफ़ॉर्म भारतीय नियामक मानकों के अनुरूप है?"

"जी हाँ, बिल्कुल! हमने विशेष रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए RBI साइबर सुरक्षा ढाँचे, सेबी CSCRf, CERT-In निर्देशों और भारत के DPDP अधिनियम 2023 के तहत निर्धारित वित्तीय जुर्माने के नियमों को ऑटोमेट किया है।"

"ऑप्टिमाइज़र के पीछे कौन सा गणितीय एल्गोरिदम काम करता है?"

"हम पूंजी आवंटन को 0/1 बाउंडेड नेपसैक समस्या (Bounded Knapsack Problem) के रूप में मॉडल करते हैं, जिसे डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी पारेतो-ऑप्टिमल सन्निकटन द्वारा हल किया जाता है। इसका उद्देश्य फलन बजट सीमा $\sum c_i x_i \leq B$ के तहत कुल जोखिम में कमी $\max \sum \Delta \text{Loss}_i$ को अधिकतम करना है।"